Hasil Observasi Kelas

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran di kelas, guru memulai kegiatan dengan apersepsi berupa pertanyaan kontekstual terkait aktivitas sehari-hari, seperti langkah-langkah membuat makanan instan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengaitkan pengalaman nyata peserta didik dengan konsep algoritma yang akan dipelajari. Sebagian besar peserta didik tampak merespons dengan antusias, ditandai dengan keaktifan dalam menjawab pertanyaan dan memberikan contoh.

Namun demikian, selama proses eksplorasi, terlihat adanya variasi kemampuan dalam menyusun urutan langkah secara logis. Beberapa peserta didik mampu menyampaikan langkah-langkah secara runtut dan terstruktur, sementara sebagian lainnya masih menyebutkan langkah secara acak atau melompati tahapan penting. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir sistematis belum dimiliki secara merata.

Pada saat guru mengarahkan diskusi ke konsep algoritma, hanya sebagian peserta didik yang dapat mengaitkan aktivitas tersebut sebagai bentuk algoritma. Sebagian lainnya masih memahami algoritma secara sempit, yaitu hanya sebagai sesuatu yang berkaitan dengan komputer atau pemrograman. Hal ini mengindikasikan adanya miskonsepsi awal yang perlu diluruskan.

Ketika materi dilanjutkan pada pengenalan flowchart, guru menjelaskan beberapa simbol dasar beserta fungsinya. Dalam tahap ini, terlihat bahwa peserta didik yang memiliki kesiapan lebih tinggi dapat mengikuti penjelasan dengan baik dan mulai mencoba merepresentasikan alur sederhana. Sementara itu, peserta didik dengan kesiapan lebih rendah cenderung masih bingung dalam membedakan fungsi simbol, seperti simbol proses, keputusan, dan terminator.

Selain itu, dari segi partisipasi, terlihat bahwa peserta didik yang memiliki pemahaman lebih baik cenderung lebih aktif dalam diskusi, sedangkan peserta didik lainnya lebih banyak menunggu arahan atau meniru jawaban teman. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pembelajaran yang mampu mendorong keterlibatan seluruh peserta didik secara merata.

Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik memiliki latar belakang pemahaman dan kesiapan yang beragam, baik dalam aspek konseptual maupun keterampilan berpikir logis dan representatif.

Asesmen Awal (Diagnostik)

1) **Tujuan Asesmen**
2) Asesmen awal bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi pemahaman awal peserta didik terkait konsep algoritma.

- Mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara logis dan sistematis.
- Mengidentifikasi miskonsepsi yang dimiliki peserta didik terkait algoritma dan flowchart.
- Menjadi dasar dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan peserta didik.

2) Bentuk Asesmen

Asesmen awal dilakukan melalui kombinasi:

- Tes diagnostik tertulis sederhana
- Penugasan individu
- Observasi selama kegiatan berlangsung

---

3) Instrumen Asesmen

a) **Pertanyaan Konseptual**

- Jelaskan pengertian algoritma menurut pemahamanmu.
- Mengapa urutan langkah dalam suatu kegiatan harus disusun secara sistematis?
- Berikan dua contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari.

b) **Tugas Penyusunan Langkah (Prosedural)**

Peserta didik diminta untuk menyusun langkah-langkah dari suatu kegiatan sederhana, seperti membuat minuman atau menggunakan perangkat tertentu, dengan memperhatikan urutan yang logis dan lengkap.

c) **Representasi Sederhana**

Peserta didik diminta mengubah langkah-langkah yang telah dibuat ke dalam bentuk representasi sederhana (diagram alur/flowchart sederhana sesuai kemampuan).

d) **Identifikasi Simbol**

Peserta didik diberikan beberapa simbol dasar flowchart dan diminta untuk:

- Menyebutkan nama simbol
- Menjelaskan fungsi masing-masing simbol

Hasil Asesmen Awal

Berdasarkan hasil asesmen awal yang dilakukan, diperoleh gambaran tingkat kesiapan peserta didik sebagai berikut:

1) Kesiapan Tinggi

Peserta didik dalam kategori ini mampu menjelaskan konsep algoritma secara tepat sebagai urutan langkah yang logis dan sistematis. Mereka dapat menyusun langkah penyelesaian masalah secara runtut, lengkap, dan mudah dipahami. Selain itu, mereka mulai mampu merepresentasikan langkah-langkah tersebut dalam bentuk flowchart sederhana dengan penggunaan simbol yang relatif tepat. Peserta didik pada kategori ini juga menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan aktif dalam mengemukakan pendapat.

2) Kesiapan Sedang

Peserta didik mampu menyusun langkah-langkah kegiatan secara umum, namun masih terdapat kekurangan dalam hal kelengkapan dan keruntutan. Pemahaman terhadap konsep algoritma masih bersifat parsial, dan mereka masih memerlukan bimbingan dalam mengaitkan konsep dengan konteks yang lebih luas. Dalam penggunaan flowchart, peserta didik mulai mengenal simbol, tetapi masih sering terjadi kesalahan dalam penempatan dan fungsi simbol.

3) Kesiapan Rendah

Peserta didik dalam kategori ini mengalami kesulitan dalam menyusun langkah-langkah secara sistematis. Mereka cenderung menuliskan langkah secara acak atau tidak lengkap. Pemahaman konsep algoritma masih sangat terbatas dan sering disertai miskonsepsi, seperti menganggap algoritma hanya berkaitan dengan komputer. Selain itu, mereka belum mampu memahami maupun menggunakan simbol flowchart dengan benar.

Kesimpulan

Hasil asesmen awal menunjukkan adanya keberagaman yang cukup signifikan dalam kesiapan belajar peserta didik, baik dari segi pemahaman konsep, keterampilan berpikir logis, maupun kemampuan representasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembelajaran yang mengakomodasi diferensiasi, sehingga setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan tingkat kesiapan dan kebutuhannya, serta mencapai tujuan pembelajaran secara optimal.